

Atividade para Casa #6 (APC)

Nesta atividade será estudado o problema bidimensional de condução de calor em uma aleta retangular de seção transversal constante, como ilustrada pela figura (15).

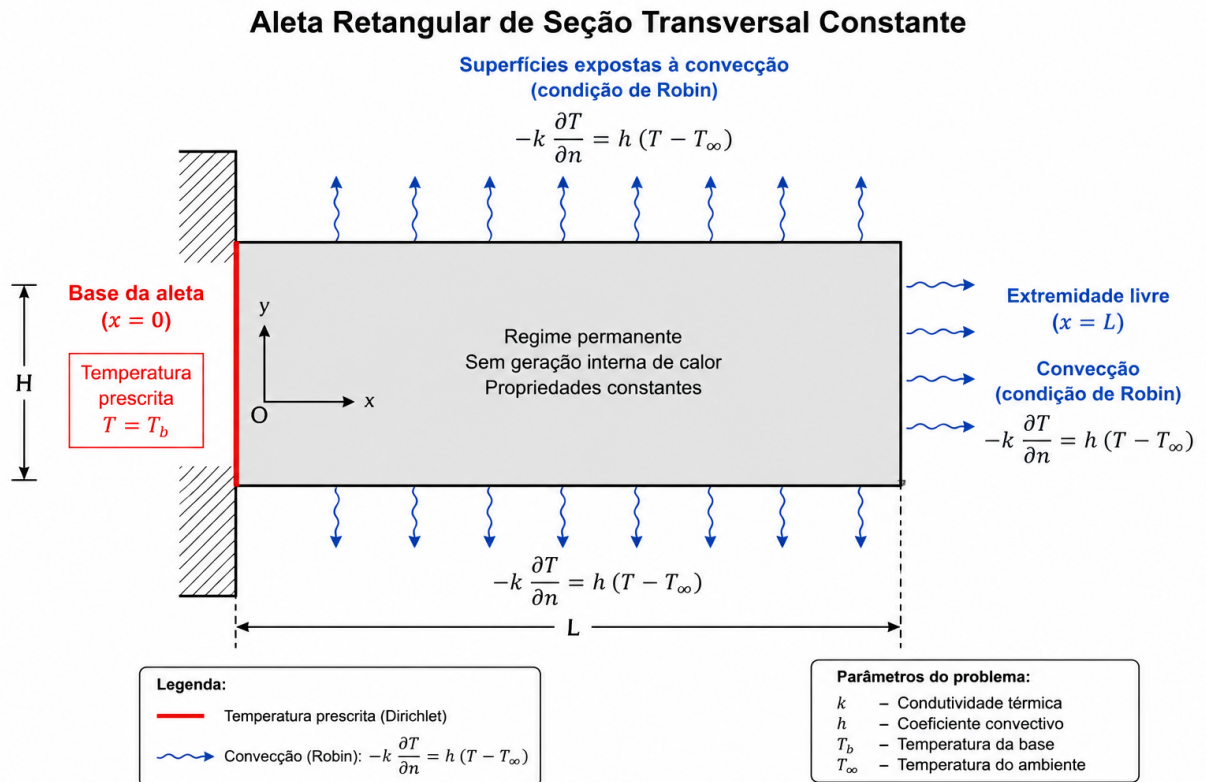


Figura 15: Ilustração esquemática de uma aleta de seção transversal uniforme sujeita à condições de contorno mistas.

Considere uma aleta retangular submetida a:

- temperatura prescrita na base da aleta;
- troca convectiva de calor com o ambiente nas demais superfícies.

Admita regime permanente, propriedades constantes e ausência de geração interna de calor.

A equação governante do problema é dada por

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

Considere uma discretização uniforme composta por uma malha de 4×4 nós (16 nós no total). Você deverá

- Desenhar a malha na mão, indicando as dimensões principais; sistema de coordenadas adotado; todas as condições de contorno do problema.
- Identificar quais nós da malha correspondem a: nós internos; nós da base aquecida; nós de superfície submetidos à convecção; nós de canto.

- Aplicar o Método das Diferenças Finitas à equação de Laplace e obter a equação discreta para um nó interno.
- Desenvolver as equações discretizadas para cada tipo de condição de contorno presente no problema.
- Utilizar a condição de contorno de Robin

$$-k \frac{\partial T}{\partial n} = h(T - T_{\infty})$$

para obter as expressões discretizadas dos nós localizados nas superfícies expostas à convecção.

- Obter as equações específicas para os nós de canto da malha.
- Numerar todos os nós da malha utilizando uma única numeração global adequada para montagem do sistema linear.
- Escrever explicitamente a equação algébrica associada a cada um dos 16 nós da malha.
- Organizar todas as equações na forma matricial

$$[A]\{T\} = \{b\}.$$

- Montar explicitamente a matriz dos coeficientes $[A]$ para a malha proposta.
- Identificar a estrutura da matriz obtida e discutir qualitativamente sua esparsidade.
- Descrever como o sistema poderia ser resolvido utilizando:
 - Eliminação de Gauss;
 - Método de Liebmann (Gauss–Seidel);
 - Método de Liebmann com relaxação.
- Definir o erro iterativo que será utilizado para verificar a convergência do método iterativo.
- Elaborar um fluxograma ou roteiro em tópicos descrevendo toda a sequência de cálculo necessária para obtenção da solução numérica.

Observação: Esta atividade deve ser desenvolvida de forma analítica (papel e lápis), podendo também ser digitada em $\text{\LaTeX}$ e entregue em formato PDF (preferencialmente), ou escaneada a partir de anotações feitas no papel, desde que o estudante possua uma caligrafia legível e uma organização clara na apresentação das ideias.